

일시	2026년 7월 (0단계 · 킬스위치 진입 주차)	단계	0단계 M0·M1 (환경·데이터·킬스위치)
참석	A 인프라 · B 데이터 · C 매핑/압축 · D 리드/평가 (4트랙 전원)	관문	① 킬스위치(3주, D) 준비 구간
안건	① 환경 세팅 완료 점검 ② 데이터셋 실사(Thunderbird↔Nezha) ③ 데이터셋 통일 원칙 ④ 킬스위치 판정식 근거 확보		

한눈에 보기 — 이번 회의의 결론

4트랙 전원이 환경 세팅을 완료했고 계획대로 진행 가능한 상태임을 확인했다. 핵심 진전은 세 가지다. **(1)** A가 GPU 서버에서 소형 모델(Qwen 0.5B→3B)로 토큰화·로드 파이프라인의 정상 동작을 검증했고, **(2)** B가 Thunderbird와 Nezha를 실사해 "두 데이터셋은 성격이 완전히 다르며, 원인(root-cause) 라벨은 Nezha에만 있다"는 기획서의 경고(§ 9)를 실측으로 재확인했으며, **(3)** C가 데이터셋 간 **통일할 것 / 달라져도 되는 것**을 분리한 공통 파이프라인 원칙을 제시했다. B의 "Thunderbird 파서와 같은 출력 형태로 통일" 제안이 C의 통일 이슈를 직접 해소하는 열쇠로 합의됐다. D는 킬스위치 판정식의 기준점을 세우기 위해 B에게 Nezha 전처리본을 요청했다.

1. 트랙별 진행 보고 및 수행 액션

A 인프라	환경 세팅 완료 · 소형 모델 스모크 테스트 통과
	보고 내용 - GPU 서버에 Qwen 0.5B 모델을 로드한 뒤 3B까지 크기를 올리며 스모크 테스트 수행. - 로그 3줄 규모를 실제 토큰화해 파이프라인이 정상 동작하는지 확인(로드→토큰화 경로 검증). - 환경 실행 절차를 실행 메모로 정리해 재현 가능하도록 기록.
	향후 계획 - 공개 로그셋으로 테스트 케이스 개수를 점차 늘려가며, KV 캐시가 정상 생성되는지까지 확인. - 산출물을 지속적으로 저장하며 GitHub에 업로드해 팀 공유·버전 관리. 연계 문서 · 통합확정본 0단계[A] 환경 세팅 · 컴퓨팅 스펙 § 2.2 "PoC/디버깅은 1B급 소형 모델·짧은 컨텍스트로 충분" 권고와 정합. 주의: 최종 실험 backbone은 Llama-3.1-8B / Qwen2.5-7B이며, 지금 0.5~3B는 파이프라인 검증용 소형 모델.

B

데이터

환경 완료 · 두 데이터셋 실사 · Nezha 병행 결론

보고 내용

- 환경설정 완료 — 계획대로 바로 진행 가능. 라벨링된 데이터는 **2,000줄** 예시 기준으로 확인.
- 데이터셋 다운로드 진행 중(약 2억 줄 규모). 전량이 아닌 **일부만 사용해** 데이터 전처리 예정.

데이터셋 실사 결과 (Thunderbird ↔ Nezha)

구분	Thunderbird / BGL	Nezha
라벨	이상(alert/정상) 라벨만	원인(root-cause) 라벨 보유
형태	라인 단위 로그	로그가 메트릭 형태로 존재(멀티모달) — 큰 문제 아님
규모	다운로드 중, 약 2억 줄 → 일부만 전처리	소규모 · 표본 적음
신뢰도	원인 대리지표라 신뢰도 크지 않음	원인 라벨 자체는 신뢰 가능

B의 결론 및 제안

- 통계가 약한 편이므로 **Nezha를 보조 개념으로 병행해** 가는 편이 좋다.
- 이 데이터로 최종 결론을 내는 것이 아니라, "**KV 캐시로 압축이 얼마나 잘 되는지**"를 확인하는 용도. 이 정도 데이터로도 어느 정도 결론 도출이 가능하므로 진행에 무리 없음. **본격 통계 실험은 추후 별도로** 수행.
- [핵심 제안] C가 틀을 짤 때 **Thunderbird 파서와 같은 출력 형태로 뱉게** 하면, C가 제기한 데이터셋 통일 이슈가 해결된다.

연계 문서 · 최종 기획서 § 10 "Thunderbird/BGL은 '이상' 라벨이지 '원인' 라벨이 아니다 → 원인 라벨이 있는 Nezha를 메인 실험 안으로 당기라"와 정확히 일치. RoleD 액션플랜 § 9 데이터 지형표(도메인·라벨·전처리 부담)와 대조 확인.

C

매핑/압축

데이터셋 통일 원칙 정립 · kvpress 조사 착수

제기한 문제 · 방향

- 데이터셋마다 **공통점(교집합)**을 찾아, LLM이 어떤 로그든 잘 알아먹을 수 있게 만들어야 한다.
- 논문 관행대로 **먼저 파싱 → 그다음 분석** 순서를 따른다.

공통 파이프라인 원칙 (통일 vs 가변 분리)

모든 데이터셋에서 통일할 것 (고정)	데이터셋마다 달라져도 되는 것
· 같은 템플릿 파서 · 같은 정규화 원칙 · 같은 모델 구조 · 같은 압축률 정의 · 같은 평가 지표 · 라벨을 LLM 입력에 넣지 않는 원칙 · 테스트 정답으로 전처리 규칙을 조정하지 않는 원칙	· 로그 포맷 정규식 · 세션 식별자 · 시간 또는 줄 수 윈도우 크기 · 장애 사례를 구성하는 시간 범위 · 데이터셋 고유 필드의 처리

데이터셋 선정 방향 · 남은 조사

- 로그 데이터셋은 **성격이 비슷한 종류**로 구성. 분야가 너무 다른 데이터셋은 배제.
- 남은 조사 과제: "이 로그를 어떻게 처리할지", **KV 캐시 처리 방법**, **kvpress 추가 조사**(kvpress 문서·소스 심화).

연계 문서 · 통합확정본 2단계(M3) 라인→토큰 매핑·PoC[C 전담] · RoleD 실행가이드 § 4 라벨 누수 방지 4원칙(train fit / dev 튜닝 / test 봉인)과 "테스트 정답으로 전처리 조정 금지" 원칙이 정확히 대응.

D

리드/평가

Nezha 요청 · 판정식 기준점 근거 착수

수행 · 요청

- B에게 **Nezha 데이터셋(전처리 예정본)**을 요청 — 킬스위치·2층 평가의 원인 라벨 소스 확보 목적.
- 킬스위치 판정식의 기준점을 바로 세울 근거를 찾아야 함**(임계값의 문헌적 정당화).

연계 문서 · RoleD 액션플랜 § 2 "Week 0 판정식 프리즈" · 판정식프리즈_임계값감사 문서(AUC 0.65 · n_hard 300 · BH-FDR · 부트스트랩 CI 하한>0의 원전/강도 감사)와 직접 연결. Nezha 요청은 통합확정본 관문 M-N(11주 핸드오프)의 사전 준비.

2. 주요 결정 사항

#	결정	근거 / 문서 연계
D1	환경 세팅은 전 트랙 완료로 간주하고 계획대로 0단계 진행 .	A·B 환경 완료 보고
D2	데이터는 최종 결론용이 아니라 "KV 압축이 얼마나 잘 되는지" 확인용 으로 사용. 본격 통계 실험은 추후 별도 진행.	B 결론 · 기획서 § 8 2층 구조
D3	Nezha를 보조 개념으로 병행 . 원인 라벨이 Nezha에만 있으므로 메인 실험 안으로 당김.	기획서 § 10 · 액션플랜 § 9
D4	C의 통일 이슈는 "Thunderbird 파서와 동일한 출력 형태로 통일" 하는 방식으로 해결(B 제안 채택).	B 제안 → C 통일 원칙
D5	공통 파이프라인은 통일 항목/가변 항목을 분리 해 확정(파서·정규화·모델구조·압축률·평가지표·라벨 비주입·정답 비조정 = 통일).	C 원칙 · 실행가이드 § 4

3. 액션 아이템

담당	액션	산출물 / 완료 기준	관문·시점
A	공개 로그셋으로 케이스 수를 늘리며 KV 캐시 생성까지 검증. 산출물 GitHub 지속 업로드.	KV 캐시 생성 확인 로그 + repo 커밋	0단계
B	데이터셋 일부로 전처리 진행. Thunderbird 파서와 동일 출력 형태로 스키마 통일. 하드케이스(비-ERROR·중간위치) 개수 조기 집계.	정제 로더 + 하드케이스 통계표	킬스위치 전제
B→D	Nezha 전처리본(검증용 슬라이스 우선) 을 D에게 전달.	원인 라벨→라인 매핑 평가셋	M-N(11주)
C	공통 파서/정규화 틀 구현(통일 항목 고정). "로그 처리 방식·KV 캐시 처리 방법" 조사 및 kvpress 추가 조사 .	공통 파이프라인 초안 + kvpress 조사 노트	2단계(M3) 준비
D	킬스위치 판정식 기준점의 문헌 근거 확정 (AUC 0.65·n_hard 300·BH-FDR·CI 하한>0) → 프리즈 문서 커밋.	decision_rules.md (서명·커밋)	Week 0 동결

4. 미결 · 후속 논의 과제

- 표본 부족 리스크** — Nezha는 표본이 적고 Thunderbird 원인 대리지표는 신뢰도가 낮음. 킬스위치 GO 조건 **n_hard ≥ 300** 충족 여부를 하드케이스 조기 집계로 확인해야 함. (미달 시 BGL 병합 / 층화 완화 / 라인 단위 검정)
- 판정식 정당화** — 감사 결과 AUC 0.65와 n_hard 300은 "관례"라 근본 논문이 없음. AUC 0.65는 rank-biserial $r=0.30(\text{medium})$ 논리로, n_hard는 **"cause 사례 ≥ 40 AND 총 hard case ≥ 300" 이중 조건**으로 재정의 검토 필요.
- 로그 처리 방식 확정** — C의 "저 로그를 어떻게 처리하나"와 KV 캐시 처리 방법이 아직 열려 있음. kvpress 조사 결과와 함께 다음 회의에서 확정.
- 메트릭 데이터 취급** — Nezha 로그가 메트릭 형태로 존재. 로그-only 스코프(기획서 § 4)와의 정합을 위해 사용 범위 명시 필요.

참조 문서 최종_기획서 · 통합확정본 · RoleD_실행가이드 · RoleD_액션플랜 · RoleD_학습자료 · 판정식프리즈_임계값감사 · LogPress_컴퓨팅환경_상세스펙 · gleaner · 문제_정의